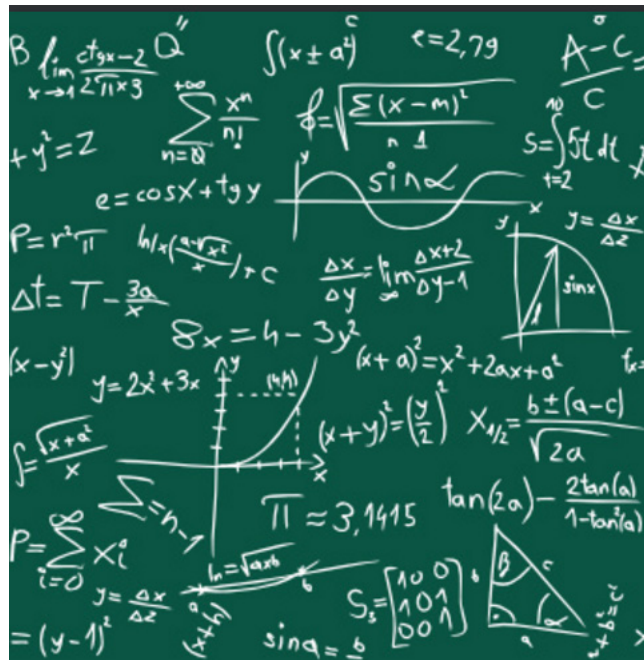


Calcolo dei limiti delle successioni



- **Autore:** Fabio Furini.
- **Libro:** “Analisi matematica 1”, Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1 Il calcolo dei limiti delle successioni

2

1 Il calcolo dei limiti delle successioni

- Le dimostrazioni dei **teoremi basilari** sul calcolo limiti si basano sulla **definizione di limite**, sull'**uso di disuguaglianze**, e sull'uso di **proprietà definitivamente vere**.
- In particolare, questi teoremi illustrano la relazione tra l'operazione di limite e le strutture algebriche¹ e le strutture d'ordine² presenti in $\mathbb{R}$.

Scriveremo semplicemente $a_n \rightarrow \ell$ per intendere $a_n \rightarrow \ell$ per $n \rightarrow +\infty$

Proprietà dell'operazione di limite rispetto alle operazioni algebriche.

Teorema 1: dell'algebra dei limiti caso dei limiti finiti

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R}.$$

Tesi:

$$\begin{aligned} 1. a_n \pm b_n &\rightarrow \ell_a \pm \ell_b & 2. \frac{a_n}{b_n} &\rightarrow \frac{\ell_a}{\ell_b} & (b_n, \ell_b \neq 0, \text{ definitivamente}) \\ 3. a_n b_n &\rightarrow \ell_a \ell_b & 4. a_n^{b_n} &\rightarrow \ell_a^{\ell_b} & (a_n, \ell_a > 0, \text{ definitivamente}). \end{aligned}$$

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n + b_n \rightarrow \ell_a + \ell_b$$

Consideriamo

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (b_n - \ell_b)| \leq |a_n - \ell_a| + |b_n - \ell_b| \quad (1)$$

per la disuguaglianza triangolare. Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \quad \text{e} \quad |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \quad (\text{definitivamente})$$

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$. Maggiorando i termini della parte destra di (1) concludiamo che

$$|(a_n + b_n) - (\ell_a + \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

¹Un insieme su cui è definita un'operazione è detto struttura algebrica

²Un insieme è dotato di una struttura d'ordine se su di esso è definita una relazione d'ordine

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b$$

Per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$, abbiamo:

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| = |(a_n - \ell_a) + (\ell_b - b_n)| \leq \underbrace{|a_n - \ell_a|}_{< \varepsilon_a} + \underbrace{|\ell_b - b_n|}_{= |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b}$$

Quindi

$$|(a_n - b_n) - (\ell_a - \ell_b)| < \underbrace{2 \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_b\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \Rightarrow a_n b_n \rightarrow \ell_a \ell_b$$

Consideriamo

$$\begin{aligned} |(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| &= |a_n b_n - a_n \ell_b + a_n \ell_b - \ell_a \ell_b| \\ &= |a_n (b_n - \ell_b) + \ell_b (a_n - \ell_a)| \leq |a_n (b_n - \ell_b)| + |\ell_b (a_n - \ell_a)| \\ &= |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \end{aligned}$$

per la disuguaglianza triangolare e le proprietà del valore assoluto. Quindi

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| \leq |a_n| |b_n - \ell_b| + |\ell_b| |a_n - \ell_a| \quad (2)$$

Poiché per ipotesi $a_n \rightarrow \ell_a$ e $b_n \rightarrow \ell_b$, si ha che per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_b > 0$ abbiamo

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon_a \text{ e } |b_n - \ell_b| < \varepsilon_b \text{ (definitivamente).}$$

Inoltre dato che

$$|a_n - \ell_a| \geq |a_n| - |\ell_a| \text{ abbiamo } |a_n| < |\ell_a| + \varepsilon_a, \text{ definitivamente.}$$

Perciò, maggiorando i termini della parte destra di (2), concludiamo che

$$|(a_n b_n) - (\ell_a \ell_b)| < (|\ell_a| + \varepsilon_a) \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon_b + |\ell_b| \varepsilon_a + \varepsilon_a \cdot \varepsilon_b}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

- L'operazione di limite mantiene inoltre l'ordinamento

Teorema 2: di permanenza del segno 1^a forma

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \quad 2. \ell_a \leq 0.$$

Tesi:

$$a_n \leq 0, \text{ definitivamente.}$$

Proof. Consideriamo il caso con $\ell_a > 0$. Per definizione di limite abbiamo che

$$|a_n - \ell_a| < \varepsilon, \text{ definitivamente,}$$

per ogni $\varepsilon > 0$, che riscriviamo nella forma:

$$\ell_a - \varepsilon < a_n < \ell_a + \varepsilon, \text{ definitivamente.}$$

Poiché $\ell_a > 0$, possiamo scegliere $\varepsilon > 0$ in modo che $\ell_a - \varepsilon > 0$, allora la disuguaglianza

$$0 < \ell_a - \varepsilon < a_n$$

mostra che $a_n > 0$, definitivamente.

In modo analogo si dimostra il caso con $\ell_a < 0$. □

Teorema 3: di permanenza del segno 2^a forma (parte I)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. a_n \geq 0, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$\ell_a \geq 0.$$

Proof. Segue dal teorema precedente. Infatti, se per assurdo fosse $\ell_a < 0$, dal teorema precedente si avrebbe $a_n < 0$ definitivamente, il che è incompatibile con l'ipotesi che sia $a_n \geq 0$ definitivamente.

Questo caso non può accadere ovvero si verifica il contrario, la tesi del teorema. □

Teorema 4: di permanenza del segno 2^a forma (parte II)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow \ell_b \in \mathbb{R} \quad 3. a_n \geq b_n, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$\ell_a \geq \ell_b.$$

Proof. Consideriamo la successione $a_n - b_n$, abbiamo per il Teorema dell'Algebra dei limiti

$$a_n - b_n \rightarrow \ell_a - \ell_b.$$

Dato che per ipotesi

$$a_n \geq b_n \text{ e quindi } a_n - b_n \geq 0,$$

per il teorema permanenza del segno 2^a forma (parte I) applicato alla successione $a_n - b_n$ abbiamo

$$\ell_a - \ell_b \geq 0 \text{ e quindi } \ell_a \geq \ell_b.$$

□

- Questo teorema ci dice che in una disuguaglianza tra due successioni si può passare al limite ad ambo i membri, mantenendo il “ $\leq$ ” o il “ $\geq$ ”.
- Si noti che in generale, invece, nel passaggio al limite non si conservano le disuguaglianze strette “ $<$ ” e “ $>$ ”.

Esempio 1: Passaggio al limite con disuguaglianze strette

Ad esempio, anche se gli a_n sono strettamente positivi, il loro limite ℓ_a è positivo o nullo come mostra il semplice esempio di $\frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Teorema 5: del confronto

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell, c_n \rightarrow \ell \text{ e } \ell \in \mathbb{R}, \quad 2. a_n \leq b_n \leq c_n, \text{ definitivamente.}$$

Tesi:

$$b_n \rightarrow \ell.$$

Proof. Per definizione di limite abbiamo, definitivamente, che

$$\ell - \varepsilon_a < a_n < \ell + \varepsilon_a \quad \text{e} \quad \ell - \varepsilon_c < c_n < \ell + \varepsilon_c$$

per ogni $\varepsilon_a > 0$ e $\varepsilon_c > 0$. Quindi:

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} \quad \text{e} \quad \ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Dalle ipotesi del teorema abbiamo quindi, definitivamente, che

$$\ell - \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\} < a_n \leq b_n \leq c_n < \ell + \max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}$$

Ma allora, definitivamente, abbiamo

$$\ell - \underbrace{\max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0} < b_n < \ell + \underbrace{\max\{\varepsilon_a, \varepsilon_c\}}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}.$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

- Casi particolari di questo teorema che si usano frequentemente sono espressi dai prossimi corollari, molto utili quando si studia il prodotto tra una successione oscillante (ma limitata) e una che tende a zero

Corollario 1: del teorema del confronto (parte I)

Ipotesi:

1. $c_n \rightarrow 0$
2. $|b_n| \leq c_n$, definitivamente.

Tesi:

$$b_n \rightarrow 0.$$

Proof. Sappiamo che definitivamente abbiamo $-c_n \leq b_n \leq c_n$. Ovviamente

$$\text{se } c_n \rightarrow 0 \text{ allora } -c_n \rightarrow 0.$$

Quindi per il teorema del confronto (con $a_n = -c_n$ e $\ell = 0$) si ha che $b_n \rightarrow 0$. □

Corollario 2: del teorema del confronto (parte II)

Ipotesi:

1. $c_n \rightarrow 0$ 2. $\{b_n\}$ è limitata (ma non necessariamente convergente).

Tesi:

$$c_n b_n \rightarrow 0.$$

Proof. Se $\{b_n\}$ è limitata, ossia $|b_n| \leq M$ per un certo $M > 0$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$. Possiamo quindi scrivere

$$|b_n c_n| \leq M |c_n|.$$

Poiché

$$c_n \rightarrow 0 \text{ anche } M |c_n| \rightarrow 0,$$

per il corollario (??) si conclude che $b_n c_n \rightarrow 0$. □

Il prodotto di una successione infinitesima e una limitata è infinitesimo.

Esempio 2: Applicazione del corollario

Consideriamo la successione di un rapporto di due espressioni ognuna costituita dalla somma di potenze di n , come ad esempio:

$$n \mapsto \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2}$$

Mettendo in evidenza a numeratore come a denominatore la potenza maggiore si ottiene:

$$\frac{n^{5/2} \left(1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}\right)}{n^3 \left(1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}\right)} = \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}}$$

Ora per il teorema (??) sull'algebra dei limiti e sapendo che potenze negative di n tendono a zero possiamo affermare che:

$$\underbrace{1 - \frac{3}{n^{3/2}}}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\frac{7}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1, \quad \underbrace{1 + \frac{1}{n^{5/2}}}_{\rightarrow 0} - \underbrace{\frac{3}{n}}_{\rightarrow 0} \rightarrow 1 \quad \text{e} \quad \left(\frac{1 - \frac{3}{n^{3/2}} + \frac{7}{n^{5/2}}}{1 + \frac{1}{n^{5/2}} - \frac{3}{n}} \right) \rightarrow 1$$

quindi l'ultima successione è convergente e di conseguenza limitata. Ora per il corollario (??) e dato che

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \text{ abbiamo } \frac{n^{5/2} - 3n + 7}{n^3 + \sqrt{n} - 3n^2} \rightarrow 0$$

Esempio 3: Applicazione del corollario

La successione

$$n \mapsto \frac{\sin n}{n}$$

è il prodotto di due successioni

$$n \mapsto \frac{1}{n} \text{ (convergente, infinitesima) e } n \mapsto \sin n \text{ (irregolare),}$$

quindi il teorema (??) sull'algebra dei limiti non è applicabile (il secondo limite non esiste).

- Tuttavia è applicabile il corollario (??). La successione $\{\frac{1}{n}\}$ è infinitesima e, dato che $|\sin n| \leq 1$, la successione $\{\sin n\}$ è limitata, perciò abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n} = 0$$

- Fin qui abbiamo visto teoremi che operano su coppie di successioni entrambe convergenti o comunque limitate.

Successioni con limiti $+\infty$ e $-\infty$

- Supponiamo per esempio, che

$$a_n \rightarrow \ell_a \text{ e } b_n \rightarrow +\infty$$

allora è facile (e intuitivo) vedere che

$$a_n + b_n \rightarrow +\infty$$

Abbrevieremo questa scrittura così:

$$\ell_a + \infty = +\infty$$

- Ragionando in maniera analoga possiamo compendiare le regole per il limite della somma (o differenza) di due successioni delle quali una o entrambe sono divergenti.

Regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito

Teorema 6: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (addizione)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow +\infty \quad 3. c_n \rightarrow +\infty.$$

Tesi:

$$\begin{aligned} 1. a_n + b_n &\rightarrow \ell_a + \infty = +\infty & 2. a_n - b_n &\rightarrow \ell_a - \infty = -\infty \\ 3. b_n + c_n &\rightarrow +\infty + \infty = +\infty & 4. -b_n - c_n &\rightarrow -\infty - \infty = -\infty. \end{aligned}$$

Teorema 7: di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto)

Ipotesi:

$$1. a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R} \quad 2. b_n \rightarrow 0 \quad 3. c_n \rightarrow \infty.$$

Tesi:

$$1. a_n c_n \rightarrow \ell_a \infty = \infty \quad (\ell_a \neq 0) \quad 2. \frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{0} = \infty \quad (\ell_a \neq 0) \quad 3. \frac{a_n}{c_n} \rightarrow \frac{\ell_a}{\infty} = 0.$$

- il **segno** di ∞ va determinato con la **usuale regola dei segni**.

Esempio 4: Regola dei segni

Abbiamo:

- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a > 0$ e $b_n \rightarrow 0^-$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$
- se $a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \ell_a < 0$ e $b_n \rightarrow 0^+$ allora $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow -\infty$

È quindi necessario, per applicare le regole di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito, determinare se b_n tenda a zero per eccesso o per difetto.

Proof. Dimostriamo che:

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, c_n \rightarrow +\infty \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0.$$

Per ogni $\varepsilon > 0$, poiché $a_n \rightarrow \ell_a$, definitivamente, si ha

$$\underbrace{|a_n - \ell_a|}_{\geq |a_n| - |\ell_a|} < \varepsilon \quad \text{quindi} \quad |a_n| < |\ell_a| + \varepsilon.$$

Inoltre, poiché $c_n \rightarrow +\infty$, definitivamente, si ha

$$c_n > \frac{1}{\varepsilon}$$

Ne segue che, definitivamente, si ha

$$\frac{|a_n|}{|c_n|} < \frac{|\ell_a| + \varepsilon}{\frac{1}{\varepsilon}} \quad \text{e quindi} \quad \left| \frac{a_n}{c_n} \right| < \varepsilon (|\ell_a| + \varepsilon) = \underbrace{|\ell_a| \varepsilon + \varepsilon^2}_{=\tilde{\varepsilon} \text{ e } > 0}$$

Per l'arbitrarietà di $\tilde{\varepsilon}$, abbiamo la tesi. □

Le quattro operazioni mancanti:

$$+\infty - \infty, \quad 0 \cdot \infty, \quad \frac{0}{0} \quad \text{e} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

si chiamano **forme di indecisione**, poiché nessuna regola può essere stabilita a priori per determinarne il risultato.

Esempio 5: Risoluzione di forme di indecisione $+\infty - \infty$

Consideriamo la successione

$$n \mapsto \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}$$

Abbiamo la differenza di due successioni:

$$n \mapsto \sqrt{n+1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} = +\infty$$

$$n \mapsto \sqrt{n-1} \quad \text{con} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n-1} = +\infty$$

Quindi ricadiamo nella forma di indecisione $+\infty - \infty$.

Moltiplicando e dividendo per $\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}$ otteniamo

$$\frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{(\sqrt{n+1})^2 - (\sqrt{n-1})^2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}}$$

Ricordando che $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. Ora considerando la successione al denominatore abbiamo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} + \sqrt{n-1} = +\infty + \infty = +\infty$$

Usando la regola

$$a_n \rightarrow \ell_a \in \mathbb{R}, \quad c_n \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{a_n}{c_n} \rightarrow 0$$

del teorema di aritmetizzazione parziale del simbolo di infinito (prodotto), abbiamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} = \frac{2}{+\infty} = 0$$

- Limiti di successioni che si presentano nella forma:

$$\{a_n^{b_n}\}$$

si possono trattare considerando la successione dei loro logaritmi, prendendo per semplicità la base e .

Data una successione $\{a_n^{b_n}\}$, abbiamo che:

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow \ell \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow e^\ell \quad (3)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow +\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow +\infty \quad (4)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow 0 \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 1 \quad (5)$$

$$\text{se } b_n \log a_n \rightarrow -\infty \text{ allora } a_n^{b_n} \rightarrow 0 \quad (6)$$

Se la successione $\{b_n \log a_n\}$ è indeterminata allora anche $\{a_n^{b_n}\}$ è indeterminata.

Esempio 6: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)}$$

passando ai logaritmi abbiamo

$$\underbrace{(-3n^2+7)}_{b_n} \log \underbrace{3n}_{a_n}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2+7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = 0$$

Esempio 7: Calcolo dei limiti col passaggio al logaritmo (metodo alternativo)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\log((3n)^{(-3n^2+7)})} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{(-3n^2+7) \log(3n)}$$

dato che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (-3n^2+7) \log(3n) = -\infty \cdot +\infty = -\infty$$

allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (3n)^{(-3n^2+7)} = e^{-\infty} = 0$$

Abbiamo anche le seguenti **forme di indecisione**:

$$1^{\infty}, \quad 0^0, \quad \infty^0$$

Passando al logaritmo corrispondono alla forma di indecisione

$$0 \cdot \infty$$

dato che:

$$\log(1^{\infty}) = \infty \log 1 = \infty \cdot 0$$

$$\log(0^0) = 0 \log 0 = 0 \cdot -\infty$$

$$\log(+\infty^0) = 0 \log(+\infty) = 0 \cdot +\infty$$

Infine dato che $-\infty^0 = -1 \cdot (+\infty^0)$, abbiamo

$$-1 \cdot (\log(+\infty^0)) = -1 \cdot (0 \log +\infty) = -1 \cdot (0 \cdot +\infty)$$

I limiti nella forma

$$0^{+\infty} \text{ e } 0^{-\infty}$$

non sono forme di indecisione. Abbiamo:

$$0^{+\infty} = 0 \text{ e } 0^{-\infty} = +\infty.$$

dato che passando al logaritmo abbiamo

$$\log(0^{+\infty}) = +\infty \cdot \log 0 = +\infty \cdot -\infty = -\infty \quad \text{e} \quad e^{-\infty} = 0$$

$$\log(0^{-\infty}) = -\infty \cdot \log 0 = -\infty \cdot -\infty = +\infty \quad \text{e} \quad e^{+\infty} = +\infty$$

Esempio 8: Limiti nelle forme $0^{+\infty}$ e $0^{-\infty}$

- Esempio del caso $0^{+\infty} = 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = 0^{+\infty} = 0.$$

Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right)^{\log n}} = e^{\log n \log \frac{1}{n}}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{\log n}^{+\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{-\infty}} = e^{-\infty} = 0.$$

- Esempio del caso $0^{-\infty} = +\infty$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = 0^{-\infty} = +\infty.$$

Infatti abbiamo

$$\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = e^{\log\left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n}} = e^{-\log n \log \frac{1}{n}}$$

quindi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n}\right)^{-\log n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\overbrace{-\log n}^{-\infty} \overbrace{\log \frac{1}{n}}^{-\infty}} = e^{+\infty} = +\infty.$$